

《Project 星渊》游戏设计文档 - 战斗系统

《Project Abyssos Stellaris》 GDD-Battle Systems

*By XEn0s
Date: 05/2026*

目录

1. 战斗设计目标&创新	1
2. 战斗框架	1
2.1 输入与操作	1
2.2 状态系统	2
2.3 资源系统	2
3. 战斗核心循环	3
4. 角色战斗结构	4
4.1 技能构成	4
4.2 战斗定位	4
5. 基律、显态、联漩及相关子系统	4
5.1 显态&基律类型（元素&属性）	4
5.2 基律共鸣	4
5.3 联漩度、漩能战技&海联激漩	5
5.4 显态效应	6
5.5 显态反应	6
5.6 幻流技	7
5.7 变流模块 - 战斗（子系统）	7
6. 设计规范	8
6.1 设计目标与体验基准	8
6.2 输入交互机制	8
6.3 攻击、闪避、招架与技能时序规范	9
6.4 武器模组与角色攻击框架	10
6.5 反馈与可读性	11
7. 构筑系统	12
7.1 数值计算与组合原则	12
7.2 循环与交互干涉	12
8. 竞品分析	13
8.1 战斗循环&驱动	13
8.2 决策&交互	13
8.3 优势&取舍	14
8.4 本作改进与特点	15
附录	16

1. 战斗设计目标&创新

- ✧ 通过**多样化的输入**系统提高战斗**自由度、表达&交互感**。
- ✧ 通过**【基律】**（属性）子系统强化队伍**可构筑性**；通过**【联漩度】**系统强调招式多样化与角色切换价值，**鼓励**玩家进行**多样化**的攻击与换人操作以增加游戏正反馈。
- ✧ 通过**【深空终端】**子系统将**战斗风格**决定权一定程度上交由玩家，增加多样性与可玩性。
- ✧ 通过**【显态效应】**增加战斗的**可能性**，鼓励玩家进行多**【显态】**（元素）输出；通过**【显态反应】**丰富了敌人的**多样性**，不同敌人的**弱点类型**可与构筑系统的深度相绑定。
- ✧ 为精英单位以及 Boss 单位设定**高侵略性**，增加玩家的交互**压力**；通过**【深空终端】**子系统**提供降低难度的路径**，使低技术与高技术玩家皆有**各自的游戏正反馈**。
- ✧ **【逆流突袭】**（大师反击）机制：**合适**的时机重击攻击敌人（判定帧短于招架）、敌人将在受到招架造成的硬直以及失衡值衰减的同时受到大量伤害，以一种**更高收益、更高风险**的操作使不同水平玩家拉开**技术差距**。
如果因为此击清空敌人失衡值，敌人将短暂进入**【失衡】**状态，此时可以不消耗**【联漩度】**进行连携攻击。
- ✧ **【追击】**机制：在**【联漩度】**达到一定程度时，在成功招架以及完美闪避后的合适时机轻攻击能够追加 1 次特殊的额外攻击，造成额外伤害。
- ✧ 通过**【联漩度】****【连携技】**等相关机制，增加队伍其他角色的**参与感**与换人**流畅感**。

2. 战斗框架

2.1 输入与操作

- ✧ 轻攻击/追击（Left）
- ✧ 重攻击、蓄力&逆流突袭（大师反击）（Right /长按 Right）
- ✧ 渊能战技（E）
- ✧ 漩能战技（R）
- ✧ 渊能爆发（Q）

- ✧ 幻流技 (Z)
- ✧ 海联激漩 (4)
- ✧ 闪避&冲刺 (Shift&Right)
- ✧ 招架 (F)
- ✧ 使用/互动 (G)
- ✧ 角色切换/接力/连携技 (1/2/3)

2.2 状态系统

一般状态

- ✧ 硬直
- ✧ 倒地
- ✧ 【显态效应】(异常状态)
- ✧ 各项增减益

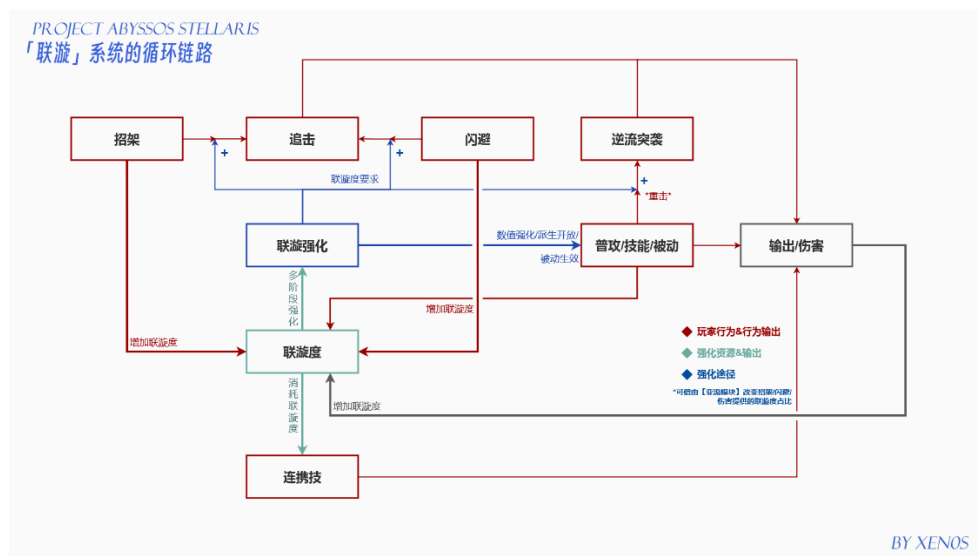
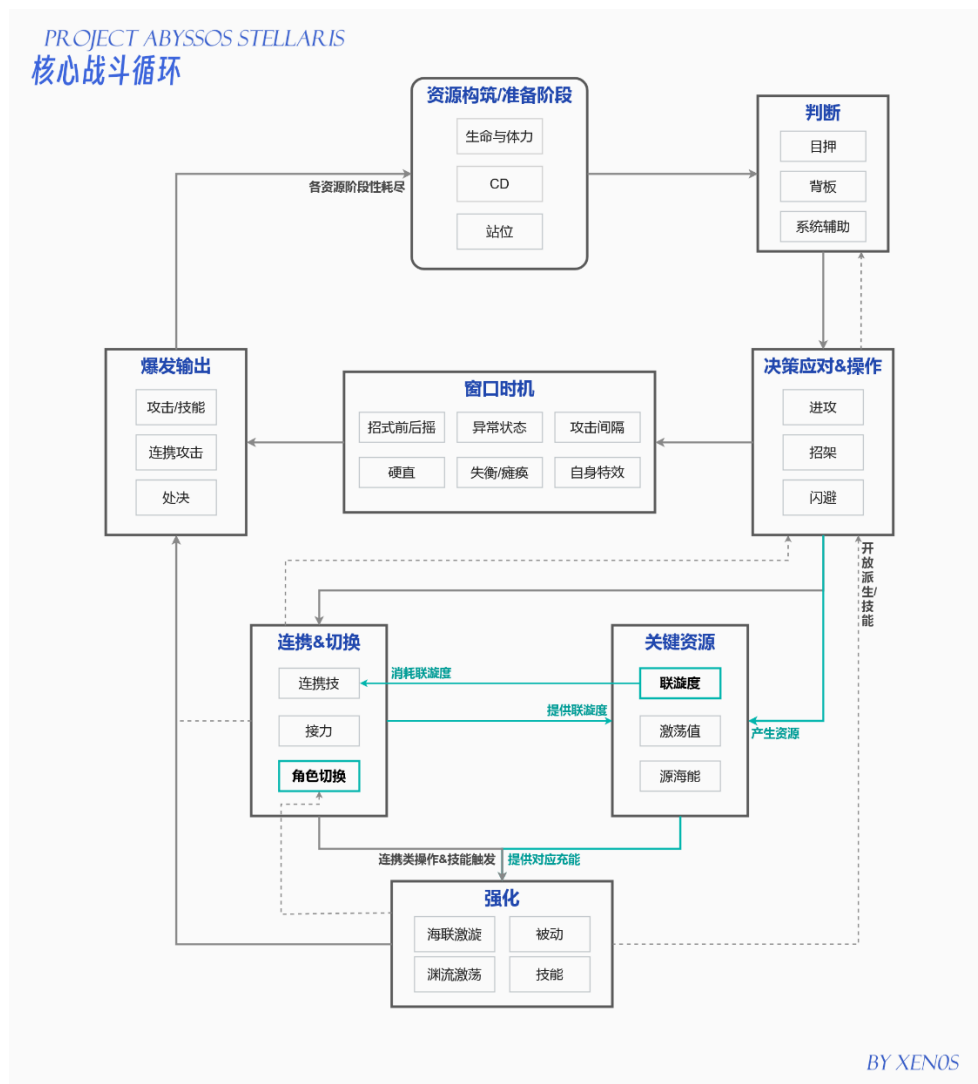
特殊状态

- ✧ 【海联激漩】(联漩度爆发，此状态下增加队伍角色的**连携攻击强度&频率**，并**开放**对应派生技)
- ✧ 【失衡】：如果成功进行【逆流突袭】，敌人将处于短暂的【失衡】状态，此时可进行【追击】
- ✧ 【瘫痪】：大多数敌人具有【失衡值】条，造成伤害或者招架可以削减【失衡值】，失衡值清零后敌人将短暂进入【瘫痪】状态，此时可进行【处决】对敌人造成大量伤害。

2.3 资源系统

- ✧ 源海能 (终极技能充能)
- ✧ 激荡值 (常态攻击/技能强化)
- ✧ 联漩度 (队伍连携类攻击强化)
- ✧ 生命值&体力值 (闪避/重攻击/招架)
- ✧ 冷却时间 (CD)
- ✧ 敌方失衡值 (如有)

3. 战斗核心循环



4. 角色战斗结构

4.1 技能构成

- ✧ 常态攻击（轻攻击、重攻击）
- ✧ 渊能战技
- ✧ 漩能战技
- ✧ 渊能爆发
- ✧ 幻流技（增益/特效/伤害）
- ✧ 接力与连携技（登场/离场）
- ✧ 敌我交互攻击（追击/逆流突袭/处决）

4.2 战斗定位

- ✧ 主输出
- ✧ 副输出
- ✧ 辅助（增益/交互/连携）

5. 基律、显态、联漩及相关子系统

相关背景设定详见【GDD - 世界观】

5.1 显态&基律类型（元素&属性）

- ✧ 显态（元素）
 - 【波粒】（光子） / 【磁电】（电子） / 【火焔】（熵增） / 【冰寂】（熵减） /
 - 【暗质】（暗物质） / 【虚能】（真空能）
- ✧ 基律（属性）
 - 【激荡】（弦） / 【溷云】（量子） / 【星流】（多世界）
- ✧ 设计意义：【显态】在丰富战斗体验的同时能够增加战斗的多样性；不同的敌人有不同的【显态】弱点，由此鼓励玩家培养多种不同【显态】与【基律】的武器与角色；【基律】可根据不同组合产生共鸣效果，以此丰富配队可能性。

5.2 基律共鸣

- ✧ 共鸣类型：
 - 【超弦震荡】（3×激荡）：增加队伍成功招架/逆流突袭时对敌人失衡值造成的

削减，同时增加处决伤害；

- ✧ **【超量纠缠】** (3×湮云)：更容易进行完美闪避（判定帧与判定 box 增加），同时增加执行完美闪避得到的**【源海能】**（大招能量）& **【激荡值】**（普攻强化能量）；
- ✧ **【超界联结】** (3×星流)：加快角色登场&离场速度，在场角色受到致命伤害时会将伤害分摊到离场角色、当前角色积满**【激荡值】**时其他角色也能得到提升；
- ✧ **【超维谐律】**（激荡+湮云+星流）：增加队伍**【联湮度】**的积累速度，同时降低**【海联激湮】**（队伍爆发）时**【联湮度】**的消耗速度。
- ✧ 此外，其他组合按队伍中不同角色的类型叠加效果：
 - 【激荡】**：增加队伍成功招架对敌人**【失衡值】**造成的削减；
 - 【湮云】**：增加执行完美闪避时获得的**【激荡值】**（普攻强化能量）；
 - 【星流】**：增加角色行动对队伍**【联湮度】**的积累速度。
- ✧ 触发条件：队伍配置时按不同的组合触发对应效果。
- ✧ 设计意义：通过不同**【基律】**组合的配队增强玩家与敌人交互效果以及队伍连携强度&效率。

5.3 联湮度、湮能战技&海联激湮

- ✧ **【联湮度】**（战斗评分或火力值）：可通过操作、伤害增加；基础充能为 10%，在达到 40%、70%、90%时队伍能得到不同增强（叠加），**【联湮度】**会自然衰减至 10%；
- ✧ **【连携技】**：队伍**【联湮度】**达到一定窗口后，切换离场角色上场可触发角色对应的特殊攻击造成伤害，此时切换会消耗**【联湮度】**
 - 【接力】**：登场角色在进行常态攻击/战技的某一连段时以合适时机切换角色会触发后者一次削弱的**【连携技】**
 - 【追击】**：在成功招架以及完美闪避后的合适时机轻攻击能够追加 1 次特殊的额外攻击，造成额外伤害；如果此时进行切换操作会触发**【接力】**
 - 40%（连携窗口）：队伍中离场角色可消耗**【联湮度】**执行**【连携技】**，根据不同角色的特性造成不同效果/伤害；
 - 70%：增加队伍的连携攻击力&效率（缩短动画帧数）；此外在执行**【追击】**时，队伍中角色会进行**【支援攻击】**（进场进行一次攻击后下场）；
 - 90%：可以执行**【海联激湮】**。
- ✧ **湮能战技**：角色自身通过消耗联湮度进行释放的技能，有冷却时间。
- ✧ **【海联激湮】**：持续消耗联湮度直至 10%，同时获得的**【联湮度】**将大幅缩减；

降低队伍中所有角色【连携技】所需联湊度；此外，登场角色释放【湊能爆发】时、离场角色可**同时施放**【湊能爆发】（若有增幅效果，先计算增幅效果再计算最终伤害）。

每个角色**至多**提供 40%的【联湊度】，其中后 10%会**加速**衰减，角色技能数、湊标（圣遗物）可以增加获取效率。

- ✧ 设计意义：【联湊度】作为实际的**战斗评分系统**可根据玩家操作**输入多样性、技术性**予以奖励，从而提高玩家**操作的驱动力**以及使用**不同类型角色**的欲望；同时对于想要站场输出的玩家，【支援攻击】以及【海联激湊】能够使角色不下场时也能起到效果。以上类型可基于子系统【变流模块】从**数值上**作出改变与平衡。

5.4 显态效应

- ✧ 效应类型：【闪光】（波粒累积效果）/【导电】（磁电累积效果）/【燃烧】（火焔累计效果）/【冷冻】（冰寂累积效应）/【塌缩】（暗质累积效果）/【暴涨】（虚能累积效果）
- ✧ 触发条件：同【显态】在**单一目标上**累计一定伤害后发生【**同显态**】的增幅效应。
- ✧ 效应效果（异常状态）：
 - 【闪光】：增加对目标的招架、闪避以及【逆流突袭】的动画判定帧；
 - 【导电】：每隔一段时间对**周围**其他敌人造成磁电伤害，如果其他对象同样具有【导电】效应，增加 AOE 的频次和伤害；
 - 【燃烧】：每隔一段时间对目标造成燃烧伤害；
 - 【冰冻】：降低目标的**速度**及攻击速度；
 - 【塌缩】：生成黑洞，吸引周围敌人并造成持续伤害；
 - 【暴涨】：效应产生后开始累积伤害，达到一定数值后按倍率对目标造成**额外**范围伤害，并且**引爆**周围具备该效应的敌人。
- ✧ 设计意义：通过特殊机制**变相削弱**敌人并增加玩家优势而非从数值上产生爆炸输出，以此在【显态】层面**避免最优配队解**，增加队伍**多样性**，同时与世界观相契合。

5.5 显态反应

- ✧ 反应类型：【辐照】（波粒+火焔）、【镭射】（波粒+磁电）、【隧穿】（磁电+冰寂）、【晶振】（波粒+冰寂）、【聚变】（磁电+火焔）以及【爆炸】（火焔+冰寂），【暗质】与【虚能】**不参与**反应。
- ✧ 反应效果：

【辐照】：提高对**有机体**敌人的伤害；

【镭射】：提高对**机械**体敌人的伤害；

【隧穿】：提高对**海渊**体敌人的伤害；

【晶振】：提高对**护甲**的伤害；

【聚变】：提高对**护盾**的伤害；

【爆炸】：无差别造成**范围**伤害，伤害会额外削减**韧性**。

- ✧ 设计意义：【显态反应】的类型对应**多样化**的**敌人类型**（弱点类型），从这个意义上可以增加战斗**多样性**、**趣味性**以及构筑系统**深度**。

5.6 幻流技

- ✧ **相对独立**于战技、终极技的技能系统，【幻流技】（R）可以被装备于**任何**角色，部分【幻流技】对特定人物有额外效果。
- ✧ 效果类型：【幻流技】可产生：**状态特效**（角色）、**同调**（武器**附魔**）、**数值恢复**（生命值、体力及其他各项特殊数值）以及**机制利用**（招架、闪避、【逆流突袭】等）。
- ✧ 设计意义：作为**相对独立**于不同角色的通用技能，使玩家能够配出更多样的**组合**，也能**适当**弥补当前构筑强度与丰度的不足，增加**可玩性**和战斗**多样性**。

5.7 变流模块 - 战斗（子系统）

- ✧ 为【深空终端】中的功能之一，通过启用**不同**的模块对**战斗**中的各方面进行**辅助或改变**。战斗用模块槽位一共可开放三个，不同模块的消耗值不同；
- ✧ 示例变流模块：
 - 海洋预报**：在敌人攻击时提示招架时机，减少造成的【失衡度】衰减，降低处决伤害；
 - 川流不息**：【联湍度】的积累速度降低，消耗速度也降低；
 - 中流砥柱**：按队伍内人数比对攻击力、暴击伤害进行提升、同时降低防御力、生命值；
 - 聚流成渊**：降低队伍攻击力、暴击伤害，但是增加连携类攻击伤害。
- ✧ 【变流模块】造成的数值改变不宜过高（建议在 25%之内）以免**过度干涉**整体战斗机制与循环，具体数值需要**调试**确定。
- ✧ 设计意义：通过**组合不同**的变流模块，玩家可以选择更**适合自己的**战斗方式（如是否以**部分伤害**为**代价**接受招架提示），使低技术力玩家和高技术力玩家都有发挥机会。

6. 设计规范

6.1 设计目标与体验基准

- ✧ **核心体验：**①对于大世界、副本玩法：快节奏+张弛有度的低高压迫力结合+强反馈；②对于关卡类玩法：快节奏+低压迫力+强反馈。
- ✧ **战斗节奏 TAG：**张力、节奏、交互（敌我交互与队伍中角色间交互）、爽（打击感反馈与操作流畅度）。
- ✧ **战斗循环：**决策与资源循环相对独立但有所联系，此章重点约束决策交互层面相关的规则，循环系统详见第三章【战斗核心循环】。

6.2 输入交互机制

6.2.1 输入优先级与冲突判定

- ✧ 操作输入分为：攻击（轻攻击&重攻击&蓄力攻击、追击）、技能（战技、【幻流技】、终极技）、招架、闪避、道具、连携（接力、连携技）、处决、【海联激漩】。
- ✧ 操作输出（动画）阶段分为：前摇、判定与后摇。
- ✧ 判定**整体**优先级：处决 > 终极技 ≥ 连携 > 追击 > 闪避 > 招架 > 蓄力 > 战技 = 幻流技 > 轻重攻击。
 - 闪避可打断：轻攻击、重攻击的、蓄力攻击的所有阶段；各项战技、招架、道具以及连携的后摇阶段；
 - 招架可打断：轻攻击、重攻击的所有阶段；蓄力攻击的前摇和后摇阶段；战技、道具以及连携的后摇阶段；
 - 终极技&连携可以打断：轻重攻击及蓄力、战技、招架&闪避、追击的所有阶段；此外、终极技可以打断连携（连携技、接力）的后摇阶段，连携技可以打断终极技的后摇阶段；
 - 追击不能被招架、闪避、战技、道具及轻重攻击打断；
 - 处决无法被任何输入打断；
 - 【海联激漩】可在任何动作进行时的任何阶段同时触发，不影响判定与动画。

6.2.2 韧性 & 硬直规则

- ✧ **韧性**：所有角色与敌人都具有**隐性**存在的【韧性条】，任何角色、武器、攻击方式与招架都具有**隐性**的【削韧值】，攻击以及招架都会造成【韧性条】的衰减，如果韧性条**低于**【削韧值】的数值，则受攻击方会产生**硬直**。【韧性条】在停止受击后一段时间后会开始恢复，具体时间与速度取决于角色与敌人特性。
- ✧ 削韧基准排序：【逆流突袭】 > 招架 ≈ 重攻击 ≈ 各项技能 ≥ 轻攻击。
- ✧ 角色&武器在培养时，会同步提高所有攻击方式/招架时的【削韧值】，因此**整体基准基本不变**。

6.2.3 状态异常的叠加规则

- ✧ 各【显态效应】间**独立**存在；如果发生【显态反应】，由于【显态效应】是显态积累发生的，状态机将使用*发生反应的**前置【显态】的一定数值*用以产生【显态反应】**，如果前置【显态】的积累伤害**持续**增加，那么可**继续**产生【显态效应】。
- ✧ 如果攻击时有**两个以上**的【显态】同时输入到敌人状态中，以伤害数值**最高**的先进进行【显态反应】计算；角色以及武器自身在培养后输出的【显态】顺序以构筑系统中的先后顺序为准。

6.3 攻击、闪避、招架与技能时序规范

6.3.1 攻击

轻攻击

前摇：0.15~0.2s

判定帧：0.15s

后摇：0.05~0.1

重攻击

前摇：0.3~0.4s

判定帧：0.2~0.3s

后摇：0.1s

- ✧ 轻重攻击连段之间的前后摇允许有 0.05s~0.5 秒的波动，不同武器同类型攻击差值允许-0.05~+0.15s 的波动

蓄力攻击

重击-蓄力判定：输入持续 0.3s

前摇：根据模组决定，不超过 1s

后摇：0.1~0.2s

6.3.2 闪避

前摇：0.2s

完美判定：0.1s

无敌帧：0.2s

后摇：0.1s

- ✧ 闪避时可**同时**判定**移动**方向，即任何阶段输入移动方向都会跟随移动（完全反方向则会朝 45°角移动 0.05s 再转向）
- ✧ **连续**三次闪避并未触发完美闪避时有 1s 的冷却**惩罚**

6.3.3 招架

前摇：0.1s

判定帧：0.1s

后摇：0.2s

- ✧ 如果成功招架，则**后摇**可以被下一次招架**打断**
- ✧ **连续**三次招架失败没有时序惩罚，但会**消耗固定体力**（5%），停止招架 1s 后重新计算。

6.3.4 Hitbox 设计规则

- ✧ 对于较大的武器，其武器 hitbox 模型本身更大，对于较小的武器其 hitbox 则可以相对较小；
- ✧ 招架时，判定方式为**以人物模型为中心**并比前者更大的 hitbox 与敌人**武器/攻击** hitbox 相撞，判定范围为角色向前 120°的扇形区域，根据构筑策略、角色以及武器的不同可以做至多到 360°的改变；
- ✧ 闪避时、以**人物模型**的数倍大小（建议为 0.5~1 倍）的 hitbox 与敌人**攻击** hitbox 相撞即可触发完美闪避，完美闪避的触发方向/范围为 **360°**。

6.4 武器模组与角色攻击框架

- ✧ 模组的定义：对于某类/某种武器的普攻连段及招架等的一系列动作。
- ✧ **同一类型**的武器，节奏、时序应**大致**保持一致。

- ✧ 武器模组与角色模组的**相对独立性**：同一个角色的普攻动作被所装备的武器类型所**完全决定**，但**技能模组不会改变**；**特定**角色装备**特定**类型的武器后有**专属**模组，一些特定的武器也会有独立的模组。
- ✧ **【战法】**与动作模组多样性：**不同的类型**的武器可以通过装备该类型**专属**的**【战法】**来实现**模组**改变，但 DPS 变化幅度**基本持平**，各连段时序以及 hitbox 判定可作调整，但不应过度超过或低于该类武器**旧有**规范。
- ✧ 角色的专精武器类型：不同角色有自身**初始**的武器类型专精，以此为基础、如果使用陌生、不顺手的武器，其前后摇以及**判定**等各项普攻**时序**将**递减** 0.05~0.1s；此外，**伤害与范围**也需作相应降低（建议不超过 15%）

6.5 反馈与可读性

6.5.1 战斗打击感反馈

- ✧ 受击/攻击音效&特效
- ✧ UI 提示(数字跳出)
- ✧ **低韧性**敌人被打出硬直、动画被玩家打断
- ✧ Hit Slow:
 - 攻击：被打出**硬直**的敌人，动画减速 70%~90%
 - 完美闪避：**完美闪避**后，场景、角色、特效等减速 50~70%（完美闪避动画控制在 1s 以内）
 - 招架：一些敌人在某些招式的某个连段被**成功招架**后，动画减速 70%~90%

6.5.2 信息透明度

- ✧ 完全透明：绝大部分角色、武器构筑数值（如生命值、体力值、强化数值、技能倍率）
- ✧ 半透明：**【联湊度】**（主要靠 UI 显示）、闪避无敌帧、招架判定帧
- ✧ 不透明：掉落概率、敌人数值、AI 行为

7. 构筑系统

本章仅阐述构筑系统如何影响、改变战斗入场数值、策略以及机制运转，详见【游戏设计文档-构筑系统】

7.1 数值计算与组合原则

7.1.1 伤害计算

总伤害由角色&武器培养数值共同决定：

总伤害 = 角色攻击力*暴击率*暴击伤害倍率*攻击连段倍率 + 武器攻击力*暴击率*暴击伤害倍率。

7.1.2 显态反应伤害计算原则

如果角色【显态】（元素）与武器的【显态】能够发生反应，那么能够发生的【显态】在各自计算暴击率、暴击伤害及相关增伤倍率后，与另一【显态】相加并再相乘【显态反应】倍率，如：

✧ 总伤害 = （角色攻击力（冰寂）*暴击率*暴击伤害倍率*攻击连段倍率 + 武器攻击力（火焔部分）*暴击率*暴击伤害倍率）*爆炸反应倍率
+ 武器攻击力（其他部分）*暴击率*暴击伤害倍率*攻击连段倍率*增伤

7.1.3 显态反应组合原则

如果角色的【显态】能与武器携带的【显态】反应，则攻击直接输出对应【显态反应】，一个角色最多能够直接输出两个【显态反应】（即通过构筑系统携带三种显态）

7.2 循环与交互干涉

7.2.1 联湫度、激荡值及源海能的获取

- ✧ 战斗中，以上三种关键资源的获取与造成伤害、敌我交互有关，在角色培养中装配不同类型的【渊元】可更改资源获取来源的方式占比。
- ✧ 通过装配以上提到的【渊元】，玩家可通过构筑系统选择由玩家还是敌人驱动主导资源获取（总体上由玩家驱动的资源获取效率不得高于敌人驱动）

7.2.2 决策判定的改变

通过【深空终端】中的【变流模块】，玩家可对战斗中与敌人的交互形式进行优化、改善。如：【海洋预报】可在敌人进行攻击时提示合适时机，用以帮助玩家进行招架，但相应的会降低输出伤害。

8. 竞品分析

参考作品：《原神》《鸣潮》及《燕云十六声》

8.1 战斗循环&驱动

《原神》

核心是**元素爆发**与元素战技的**充能与冷却**（前者为主），整个战斗体系是以元素反应为核心 → 战斗体验很大程度上取决于**战斗外**因素，即角色武器培养而非敌我交互。

《燕云十六声》

技能&决策共同构成，两者有联系但互不干涉。《燕云》强调**敌我交互**体验 → 形成【接敌 → 判断 → 交互 → 输出 → 再接敌】的决策循环，根据敌人具体类型有所不同（如气力槽长短、攻击间隔长短，这直接影响了窗口时间的长短）；同时，武学、奇术的释放 → 等待 CD/积累资源 → 再释放也是一个完整循环。

《鸣潮》

介于前两者中间（偏向《原神》），主配队**构筑**+换人连携+**弱敌我交互**（指资源获取方式）。玩家通过在战斗中积攒协奏值，积满后换人连携以得到增强，优秀的队伍构筑会增加特效的强度和连携速度，而敌我交互则会**加快**这一过程。

*三者战斗循环图请参考附录文件夹内相关文件。

8.2 决策&交互

《原神》

主要靠**自身**角色积累元素能量，而不同角色的充能方式、快慢不同，同时敌我交互方式比较简单（简单战或逃），→ 最主要的决策方式其实是玩家对于角色间**出场顺序**、**输出方式**以及释放技能的**时机**等的把握。

《燕云十六声》

敌人**高伤害**、**高侵略性** → 影响了玩家的攻击**容错率** → 玩家需要根据敌人动作来决定接下来的动作；

敌人攻击时**对敌策略**最为重要，选择合适的策略能够（才）更高效击败敌人。

《鸣潮》

是玩家自身+敌我交互的角度共同决定的。需要玩家对自己如何配队、什么时候用什么技能、换人甚至是该如何应对敌人行动有决策；同时敌人的侵略性和攻击力并不低，这也同样强迫玩家做出交互决策。

8.3 优势&取舍

《原神》

- ✧ 场外因素主导战斗体验→强化了队伍**构筑的价值**，有利于驱动玩家在**养成系统**上花更多的精力与时间→①玩家的游戏时间因此变长，更好地维持**日活**；②对于玩家来说（特别是强度党）新角色会是吸引他们进行**付费**行为的重要原因。
但 → 容易导致配队**最优解**的出现，**降低**配队多样性（也会因此降低自由度和游戏趣味）。
- ✧ 敌我交互系统简单→可让玩家在**战斗前**就制定策略（输出手法），对于大多数敌人也能运用一样的策略，变相降低了游戏难度；
但 → 战斗操作体验比较弱化，玩家的决策只有战（普攻、战技&爆发）或逃（闪避、走位），大部分情况下交互压力较轻，长时间容易导致**乏味**。

《燕云十六声》

- ✧ **高强度**的敌我交互→更大的决策压力&次数，使得具有一定动作游戏基础以及高难向玩家有更强**游戏体验**；可以调整难度→给低技术力玩家降低游戏难度的途径。
- ✧ 武学、心法（一般不直接参与）、奇术等多样设计 → 丰富决策方向，使游戏玩法更加多样化；
但 → 气力值的设计将敌我交互的**高风险高收益**操作的**反馈弱化**（延长了弹反→处决的回路）→虽提高容错率但也变相促进策划在 Boss 招式中加入多段动作，后期的战斗容易朝强调弹反的方向发展，敌我交互会变得**单一**。

《鸣潮》

- ✧ 连携系统→强调了队伍中**不同角色**的操作参与感→能鼓励玩家进行**换人**操作；
但 → 变相限制了换人**自由性**；容易诱导玩家操作**僵化**、形成**固定**的角色 A→连携→角色 A→连携→角色 A 的循环形式(这里主要指资源而非敌我交互)。
- ✧ **轻量化**敌我交互→不会太过要求玩家的水平，但又不至于让战斗变得无趣；
但 → **弹反机制**相对比较**古怪**，每个角色攻击起手不一样、并非所有招式都能弹反 → 弹反手感和体验并不优秀、敌我交互更多体现在完美闪避。
- ✧ **核心资源**主要来自于**玩家**，敌我交互仅作为**加速**手段，从**自由度**来说还没有完全

交由玩家→使得高技术力玩家无法进一步拉开与低技术力玩家的**差距**（相对于《燕云十六声》等难度向 ARPG），爽感**顶峰**受限。

8.4 本作改进与特点

敌我交互

架构**完整**的招架、完美闪避机制的同时适当放宽中低难度的敌人 AI 行为以**平衡**决策压力与成就感。

决策自由

利用构筑系统、玩家能**自由规划**核心资源的**主要来源**（来自于敌人驱动 OR 来自于玩家驱动，转换有代价），将决策**主导权**交由玩家，使玩家有更大的战斗**表达自由**。

队伍耦合与换人流畅度

【联湊度】作为队伍共用资源池强化了不同角色间的资源关联，强调了换人操作的重要性；同时除了连携技，接力、支援攻击的设置能够更好地润滑换人操作，使其更加流畅。

操作鼓励

【联湊度】的特性能**鼓励**玩家进行**多样化的操作**，但在较低压力下也不会作为硬性要求，即**最高 10%**的输出来自于技术力+强构筑，增加可玩性、挑战性、多样性。

敌人丰度&构筑深度

除了【显态】（元素）弱点，不同类型的敌人还有其他的、以【显态反应】为基础的弱点，这使得玩家需要用**更多样化的培养手段**来针对不同的敌人，增强构筑**深度**，也能延长玩家的游戏**周期**。

附录

附录 A 敌人与 AI 行为

敌人级别

- ✧ 敌人级别分为普通、精英与 Boss
- ✧ 普通：包括弱小到强大的敌人，该类敌人数量最多，在
- ✧ 精英：以普通敌人为**原型**、数值提高并**可能**携带特殊效果的敌人，UI 以红名展示。精英敌人是普通敌人的特殊形态，侵略性和个体数值更高；此类敌人在大世界玩法中**随机**出现，在其他关卡类玩法中依据关卡配置决定出现几率。

敌人等级

- ✧ 在**大世界**玩法中，敌人的等级**随**游戏等级提升而提升，常规敌人等级差不超过 10 级；
- ✧ 在**节点**玩法中，敌人的等级**不必**与游戏等级**强绑定**，可以出现远低于玩家培养强度等级、也能出现高于玩家培养强度等级的敌人，按实际关卡布置决定；
- ✧ 在 **Rogue** 玩法中，敌人等级将逐层**递增**直到一个**固定**等级；
- ✧ 在大世界或者特定关卡的某些位置可能会出现超过玩家现有培养水平等级的敌人，等待玩家**培养成型**后返回挑战。

敌人类型

- ✧ 根据世界观背景的不同，敌人大致分为以下类型：有机体（生物与合成体）、**机械体**（械灵及机械类）、**海渊体**（部分渊影及殁裔）以及**复合体**（以上三种混合），不同类型的敌人有各自不同的弱点（被对应【显态】或【显态反应】特攻）
- ✧ 部分敌人会携带**护甲**以及**护盾**，计算伤害时会根据受到攻击的【显态】/【显态反应】类型进行增减。护甲以及护盾的存在**不影响**对敌人本体类型的伤害计算，但要先**清空**前两者后才能对生命值造成伤害。
- ✧ 同一种敌人可能出现使用不同【显态】（元素）的**亚种**。
- ✧ 基于以上三点，需要玩家针对不同敌人选择合适的构筑形式。

AI 行为规范

- ✧ 根据不同敌人布置不同侵略性、策略偏好的 AI：
普通敌人：攻击频率一般，建议频次：15 次/min，上下浮动 5 次/min；
精英&Boss：较高频&高频攻击，建议频次：30 次/min，上下浮动 15 次/min。

- ✧ 对于部分敌人配置多个招数，每个招数**多段攻击**以增加判定压力，但**前摇**要足够明显（建议不低于 200ms）
- ✧ 特殊机制：对于一些特殊的 Boss 设定不同应对机制以契合背景并丰富游戏体验；
- ✧ 反制行为：一些敌人能对对玩家进行完美闪避、招架，增加战斗变数。

附录 B 战斗界面

战斗界面的部分 UI 详情请参考附录内的 Figma 链接



常规战斗界面 UI 排布情况